AI智能课件生成系统 PRD

1 文档概述

1.1 产品背景与定位

本系统是一套面向教师的 AI 智能课件生成工具。教师通过自然语言（文字或语音）阐述教学思路，并上传参考资料，系统借助大语言模型与检索增强生成（RAG）技术，自动完成教学意图理解、知识融合、多模态课件生成，并支持教师迭代修改后导出标准格式课件。

产品目标：让教师从"逐页制作 PPT、手写教案"的重复性劳动中解放出来，在数分钟内获得结构完整、内容丰富、配套教案齐全的课件初稿，再通过对话式迭代快速定稿。

1.2 目标用户

- **主要用户**：高校 / K12 教师，需要快速备课、制作课件与教案。
- **使用场景**：新开课备课、已有课程改版、公开课 / 汇报课课件制作、配套教案撰写。

1.3 读者与用途

本文档供开发团队、产品评审方与测试同学使用：前者据此排期与实现，后者据此验收。文档同时对照了当前已发现的现状问题与企业原始要求，标注了缺失项与修复优先级。

2 整体业务流程

系统按四阶段串联：教师输入需求 → AI 理解并融合知识 → 生成多模态课件初稿 → 预览迭代与导出。本地知识库贯穿知识融合阶段，大模型贯穿对话、理解与生成全过程。

</> HTML 块 [该内容不支持导出查看]

3 功能需求详述

3.1 S1 多模态交互式需求输入界面

3.1.1 输入方式

- 提供**语音输入**和**文字输入**两种方式，允许教师阐述教学思路。
- 语音输入需实现完整的"录音 → 语音转写 → 送入对话引擎"链路，当前版本语音对话未实现，需补齐。

3.1.2 智能对话能力

- 系统能主动发起提问以澄清模糊需求，包括教学目标、知识要点、课时时长、产出风格等。
- 支持多轮对话，并能在对话结束时总结确认最终需求。
- 意图解析引擎需稳定可用——当前存在"一会可以一会不可以"的调用失败问题，需修复至稳定。

3.1.3 参考资料上传

- 支持上传 PDF、Word、PPT、图片、视频等多种格式参考资料。
- 参考资料与教师输入的意图需建立对应关系：教师可指定"参照这个 PDF 里某个知识点的内容"，或"参照这个 PDF 的内容格式 / 排版风格"。
- 智能体需能根据教师要求（如仿照 PDF 中内容格式）从中提取关键信息（如知识结构、案例、排版风格），并融入课件生成过程。

3.2 S2 教学意图理解与知识融合模块

3.2.1 教学要素结构化提取

- 利用大模型理解教师输入的自然语言描述和对话历史，结构化提取教学要素，包括知识点清单、逻辑顺序、重点难点等。

3.2.2 参考资料内容解析

- 对上传的参考资料进行内容解析：文档类做文本提取，视频类做关键帧分析或摘要生成，提取可用的信息片段。
- **多模态处理能力需演示至少两种不同格式**（如 PDF 和视频）的信息提取与利用能力。

3.2.3 本地知识库与 RAG

- 用大模型检索增强技术（RAG）实现文本的处理、向量化、检索。
- 知识库资料格式不限；若包含多媒体资料，需说明处理方案。
- **当前问题**：知识库为单次灌入，重启后需重新灌入。需改为持久化存储，重启不丢失。

3.2.4 形成课件生成指令集

- 将教师意图、参考资料信息、本地知识库信息三者有效融合，形成详细的**课件生成指令集**，作为下游生成引擎的输入。

什么是"指令集"：它不是简单的字段传递，而是 S2 输出给 S3 的一份结构化"任务说明书"——把教师意图、参考资料提取结果、知识库召回内容三者融合后，整理成生成引擎可直接消费的完整输入。在代码中应体现为一个独立的数据结构（而非临时拼接的 prompt 字符串），供大纲生成、内容生成、教案生成、互动内容生成全链路复用。

指令集应包含的字段：

字段分组	具体内容	来源	当前状态
教学意图	• 主题、时长、教学风格、目标学生 • 知识点清单、逻辑顺序、重点难点 • 预期学习成果、是否需要互动环节	S1 多轮对话提取（IntentSummary）	已有
参考资料提取	• 从 PDF/视频等资料提取的知识结构、案例片段 • 排版风格 / 内容格式提取（教师要求仿照 PDF 格式时） • 资料与知识点的对应关系映射	S2 资料解析（parse + material_mapper）	部分有，格式风格提取缺失
知识库召回	• RAG 召回的相关 chunk 列表 • LLM 合成的浓缩上下文（synthesized_context） • 引用来源列表	rag/retrieve + evidence 融合	部分有，synthesized_context 未被使用
输出要求	• PPT 结构：封面 / 目录 / 内容页 / 总结页 • 教案要素：教学目标 / 过程 / 方法 / 活动设计 / 作业 • 是否生成动画 / 互动小游戏、导出格式偏好 • 配色 / 模板偏好	教师意图 + 风格要求结构化	缺失，散落在各处 prompt
融合后上下文	• 将上述四组信息融合为一段统一的上下文描述 • 明确每一页课件该用哪些材料、参考哪个知识点	OutlineBuilder 融合层	不完整，仅临时拼 markdown，只取前 10 条 chunk

当前代码现状：代码中已有 IntentSummary（意图）和 EvidencePacket（证据包）两个结构，OutlineBuilder.build() 会在生成大纲时临时把两者拼成一段 markdown 喂给 LLM。但这层融合是**临时、一次性的**：没有独立的"指令集"对象持久化下来；evidence 只取前 10 条、每条截 200 字；synthesized_context 字段定义了但未被使用；融合结果只用于大纲生成，讲稿、教案、互动生成各走各的 prompt，没有复用。需补齐为独立、完整、全链路共享的指令集结构。

3.2.5 证据包筛选

- **当前问题**：S2 自行上传资料生成的证据包不能筛选；绑定后跳转到 S3 才可筛选，但只能在前 10 条中选择。
- **要求**：证据包在 S2 阶段即可筛选；筛选结果应覆盖全部条目，而非仅前 10 条。

3.3 S3 多模态课件生成引擎

3.3.1 PPT 生成

- 根据指令集，自动生成包含**封面、目录、内容页、总结页**的完整 PPT 课件。
- 内容页应**图文并茂**，逻辑层次清晰。
- **当前问题**：

1. 大纲生成 AI 请求超时，走了兜底逻辑——需修复超时或优化兜底质量。
2. 大纲编辑后，新版本不支持手动修改大纲——需恢复并支持手动编辑大纲。
3. 大纲的"内容概述"部分被直接打到 PPT 页面上——需从 PPT 中移除该部分。
4. "一页一页生成"未真正实现，只走了样式——需实现真正的逐页生成。
5. "内容生成"与"全流程生成"区分不清——需明确两者定义与入口。
6. PPT 样式应仅保留颜色主题选择，其余样式选项不成立。
7. 草稿未按项目隔离：新建课件时会跳转到之前的缓存——需按项目 / 课件隔离草稿与缓存。

3.3.2 Word 教案生成

- 生成与 PPT 配套的详细教案，包含：教学目标、教学过程、**教学方法、课堂活动设计、课后作业**。
- **当前缺失**：教学方法、课堂活动设计、课后作业这三项目前没有，需补齐。
- 上述新增三部分在 Word 中需用**大字号明确标出**，使内容显眼易读。
- **当前问题**：Word 标准教案导出格式符合企业要求，但实际一直卡在"导出中"状态，无法导出——需修复导出链路。

3.3.3 内容生成多样性

- 应能根据教师要求生成知识点相关的**动画创意、互动小游戏**等，至少支持一种。
- 生成课件初稿时，除 PPT 与 Word 教案外，应按教师要求融入知识点动画创意、互动小游戏等多模态内容。
- **当前现状**：html5 互动课件形态为"知识翻卡"；蓝色框的 html5 预览是早期 mock，需删除。

3.4 S4 迭代优化与导出功能

3.4.1 课件预览与修改

- 提供课件预览界面，教师可提出修改意见，如"调整顺序""简化某页""增加一个案例"。
- 智能体需能理解修改意见，并对课件进行调整再生。

3.4.2 导出

- 支持将最终满意的课件以标准格式（**.pptx、.docx**）下载。
- 动画或小游戏可以以 **html5 网页、gif、mp4** 等格式导出，或**集成到 PPT 中**。

4 现状问题与待修复清单

下表汇总当前版本已发现的问题、现状描述与对应企业要求，供排期参考。优先级按"影响核心流程 > 影响交付物 > 体验问题"判断。

阶段	问题点	现状描述	要求 / 目标	优先级
全局	**登录页文案**	仍为泛雅默认文字	替换为本产品文案	中
S1	**意图解析稳定性**	AI 引擎调用时好时坏，不稳定	意图解析服务稳定可用	高
S1	**语音对话**	语音对话未实现	支持语音输入教学思路并参与多轮对话	高
S2	**知识库持久化**	单次灌入，重启需重新灌入	本地知识库持久化存储，重启不丢失	低
S2	**证据包筛选**	S2 上传生成的证据包不能筛选；S3 绑定后可筛但仅前 10 条	S2 即可筛选，覆盖全部条目	低
S3	**草稿隔离**	新建课件跳转到之前的缓存，草稿未按项目隔离	草稿与缓存按项目 / 课件隔离	中
S3	**大纲生成超时**	大纲生成 AI 请求超时，走兜底	优化超时与兜底策略，保证大纲质量	高
S3	**大纲手动编辑**	新版不支持手动修改大纲	支持教师手动编辑大纲	高
S3	**PPT封面目录总结**	背景、目标，总结没有	选项卡里有改成默认添加，然后	中
S3	**PPT 内容概述冗余**	大纲的内容概述被直接打到 PPT 页面	从 PPT 中移除该部分	中
S3	**逐页生成**	一页一页生成未真正实现，仅走样式	实现真正的逐页内容生成	低
S3	**生成模式定义**	"内容生成"目前没有实际作用	确定是否删除	中
S3	**指令集缺少**		形成课件生成指令集	
S3	**PPT图文并茂**	不支持图片插入		中
S3	**PPT 样式选项**	样式选项风格未实现完全		高

			恢复一下布局样式，优先疏密排版切换，瑞士教育风再说	
S3	**Word 教案缺项**	缺教学方法、课堂活动设计、课后作业	补齐三项，并用大字号标出显眼	高
S4	**Word 导出失败**	格式正确但一直卡在"导出中"，导不出	修复导出链路，可成功下载 .docx，与上一项合并	高
S4	**html5 mock 残留**	蓝色框 html5 预览为早期 mock	删除该 mock 预览	低
S4	**互动内容导出**	动画 / 小游戏导出与集成未明确	支持 html5导出，并可集成到 PPT	高

5 验收标准

1. 教师可通过文字与语音两种方式输入教学思路，并完成至少一轮多轮对话澄清。
2. 系统能输出包含封面、目录、内容页、总结页的 PPT，内容页图文并茂。
3. 系统能输出配套 Word 教案，包含教学目标、教学过程、教学方法、课堂活动设计、课后作业，且后三项以大字号标出。
4. 至少生成一种互动内容（知识点动画或互动小游戏），可导出为 html5 / gif / mp4，或集成到 PPT。
5. 教师可提出修改意见（如调整顺序、简化某页、增加案例），系统能理解并重新生成对应部分。
6. 最终产物可成功导出为 .pptx 与 .docx 文件。
7. 本地知识库重启后数据不丢失；意图解析服务调用稳定。

（注：部分内容由豆包工作 AI 生成）